

TIPOS BÁSICOS E VARIÁVEIS

Primeiros passos com Python

Nesta aula, você entenderá como declarar variáveis, trabalhar com tipos básicos e aplicar operadores em programas simples.

AULA 4

Responsável: João Pedro Ribeiro Cunha

O QUE SÃO VARIÁVEIS?



EXEMPLO

```
nome = "João"  
idade = 20  
altura = 1.75
```

Variável

é um espaço na memória usado para armazenar um valor.

Pense nela como uma caixinha com nome: dentro dela podemos guardar uma informação para usar depois no programa.

COMO DEFINIR VARIÁVEIS

Para criar uma variável em Python, usamos:

```
nome_da_variavel = valor
```

O sinal = significa atribuição

ou seja: guardar um valor em uma variável.

A

STR

nome = "Maria"
texto entre aspas

#

INT

idade = 25
número inteiro

%

FLOAT

preco = 19.90
número decimal



BOOL

ativo = False
verdadeiro/falso

Tipagem dinâmica: em Python, não precisamos informar o tipo antes. A linguagem identifica automaticamente pelo valor atribuído.

REGRAS PARA NOMEAR VARIÁVEIS

ITEM	PODE	EVITE
Começar	com letras ou underline	começar com números
Usar	letras, números e underline	espaços, acentos e hífen
Nome	claro e descritivo	nomes genéricos como x ou y
Padrão	snake_case	misturar estilos no código

EXEMPLOS CORRETOS

```
nome = "Ana"  
idade_usuario = 30  
nota1 = 8.5
```

EXEMPLOS INCORRETOS

```
1nota = 8.5  
nome completo = "Ana"  
valor-total = 100
```

TIPOS BÁSICOS DO PYTHON



INT

Representa números inteiros, sem casas decimais.

Exemplos: idade = 20, ano = 2026



FLOAT

Representa números decimais. Em Python usamos ponto.

Exemplos: altura = 1.75, media = 8.5



STR

Representa textos, sempre entre aspas simples ou duplas.

Exemplos: nome = "João", curso = 'Python'



BOOL

Representa valores lógicos: verdadeiro ou falso.

Exemplos: ativo = True, aprovado = False

Dica: use `type()` para verificar o tipo de uma variável.

```
print(type(idade)) # int
```

OPERADORES ARITMÉTICOS



Usados para realizar cálculos matemáticos

Eles aparecem em médias, porcentagens, fórmulas e operações básicas do dia a dia.

CÓDIGO

```
a = 10
b = 3
print(a + b)
print(a ** b)
```

OPERADOR	SIGNIFICADO	EXEMPLO
+	soma	$10 + 3 = 13$
-	subtração	$10 - 3 = 7$
*	multiplicação	$10 * 3 = 30$
/	divisão	$10 / 3 = 3.33$
//	divisão inteira	$10 // 3 = 3$
%	resto da divisão	$10 \% 3 = 1$
**	potência	$10 ** 3 = 1000$

RELACIONAIS E LÓGICOS

OPERADORES RELACIONAIS

Comparam valores e sempre retornam True ou False.

OPERADOR	SIGNIFICADO	EXEMPLO
==	igual a	idade == 18
!=	diferente de	senha != "123"
>	maior que	nota > 7
<	menor que	idade < 18
>=	maior ou igual a	media >= 7
<=	menor ou igual a	valor <= 100

Exemplo: idade >= 18 and tem_documento == True

OPERADORES LÓGICOS

Combinam condições em validações e regras de negócio.



AND

True somente se todas as condições forem verdadeiras.



OR

True quando pelo menos uma condição é verdadeira.



NOT

Inverte o valor lógico: True vira False, e vice-versa.

EXEMPLO PRÁTICO

Agora vamos juntar variáveis, tipos de dados e operadores em um pequeno programa para calcular a média de um aluno.

PROGRAMA

```
nome = "Carlos"
nota1 = 8.0
nota2 = 7.0

media = (nota1 + nota2) / 2
aprovado = media >= 7

print("Aluno:", nome)
print("Média:", media)
print("Aprovado:", aprovado)
```

NESTE EXEMPLO:

- ✓ str armazena o nome do aluno.
- ✓ float armazena as notas.
- ✓ Uma expressão calcula a média.
- ✓ Um operador relacional verifica se a média é maior ou igual a 7.

Resultado lógico: True

O aluno foi aprovado.

| RESUMO DA AULA

- ✓ Variáveis armazenam valores que podem ser usados durante a execução do programa.
- ✓ Em Python, definimos variáveis usando `nome_da_variavel = valor`.
- ✓ Os tipos básicos estudados foram `int`, `float`, `str` e `bool`.
- ✓ Operadores aritméticos realizam cálculos.
- ✓ Operadores relacionais e lógicos retornam ou combinam valores `True` e `False`.



PRÓXIMA AULA

Estruturas condicionais
com `if`, `elif` e `else`